

Modelo Projeto - Quarto

Consultores Responsáveis:

Estatiano 1

Estatiano 2

Estatiano 3

Requerente:

ESTAT

Brasília, 9 de novembro de 2025.



Sumário

	Página
1 Introdução	3
2 Referencial Teórico	4
3 Análises	5
3.1 Análise das receitas médias das lojas registradas nos anos de 1880 até 1889	5
3.2 Análise da relação entre altura e peso dos clientes	6
3.3 Análise da distribuição da idade dos clientes de Âmbar Seco a depende das lojas	8
3.4 Análise dos 3 produtos mais vendidos nas 3 lojas com maior re- ceita em 1889	10
4 Conclusões	13

1 Introdução

O seguinte projeto tem como objetivo fornecer uma melhor compreensão sobre o mercado e a viabilidade de investimento em uma região específica do faroeste. Foram executadas análises estatísticas, contendo análises descritivas para resumir os dados da amostra e análises de correlação para identificar o grau e a direção da relação entre as variáveis.

O estudo foi feito através de um banco de dados, fornecido pela empresa Old Town Road.Ltda, contendo os dados do período de 1880 a 1889, fornecendo informações demográficas, do comércio local, dos produtos, dos funcionarios e dos clientes da região. Esse conjunto de dados possui variáveis de extrema importância para as análises realizadas, sendo as principais: Nome da cidade, Ano, Peso, Altura, Idade do Cliente, Nome da Loja e Nome do Produto. Essas informações permitem realizar uma análise mais aprofundada sobre a funcionamento de venda local, o crescimento da receita ao longo dos anos, as características demográficas e dos clientes.

O projeto realizará as seguintes análises: Receita média anual das lojas registradas no ano de 1880 a 1889, Relação entre a altura e o peso dos clientes da região, Distribuição da idades dos clientes de Âmbar Seco a depender da loja e o top 3 produtos mais vendidos nas 3 top lojas com maior receita em 1889.

Para a manipulação, processamento, visualização e execução de todos os dados analisados, será utilizado o Software RStudio, em sua versão 2025.09.2+418, que incorpora a linguagem de programação R e para a criação e geração do relatório, será utilizado o Software Quarto.

2 Referencial Teórico

3 Análises

3.1 Análise das receitas médias das lojas registradas nos anos de 1880 até 1889

Esta análise, busca-se compreender a tendência da receita média anual no período de 10 anos, entre 1880 até 1889, com o objetivo de entender se teve um aumento ou diminuição no faturamento realizado em cada ano. Na análise será utilizado a variável receita média, que é quantitativa contínua e ano de vendas, uma variável quantitativa discreta. Será utilizado a cotação atual do dólar, em R\$ 5,31. A amostra traz a média do volume de vendas de 18 lojas registradas nesse período. A visualização e entendimento da evolução da receita média em cada ano será através de um gráfico de linhas, sendo o mais adequado para essa análise e de uma tabela, onde os principais dados utilizados estarão reunidos.

Figura 1: Gráfico de linhas da receita média anual de 1880 a 1889

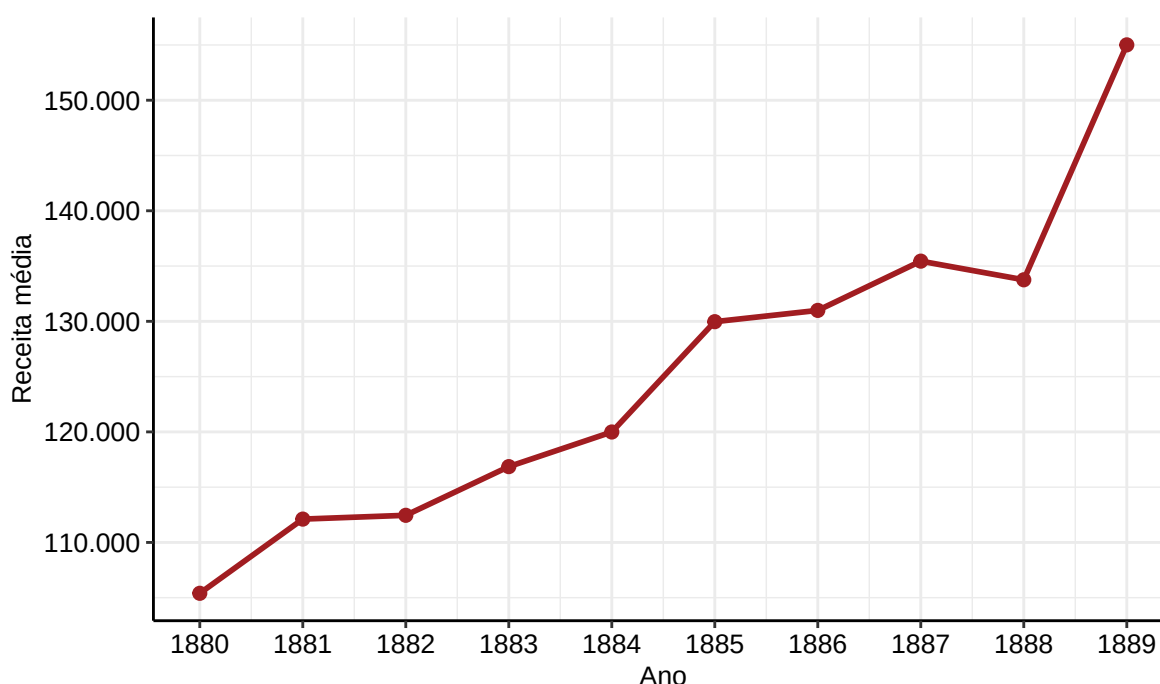


Tabela 1: Médias das receitas anuais (1880-1889)

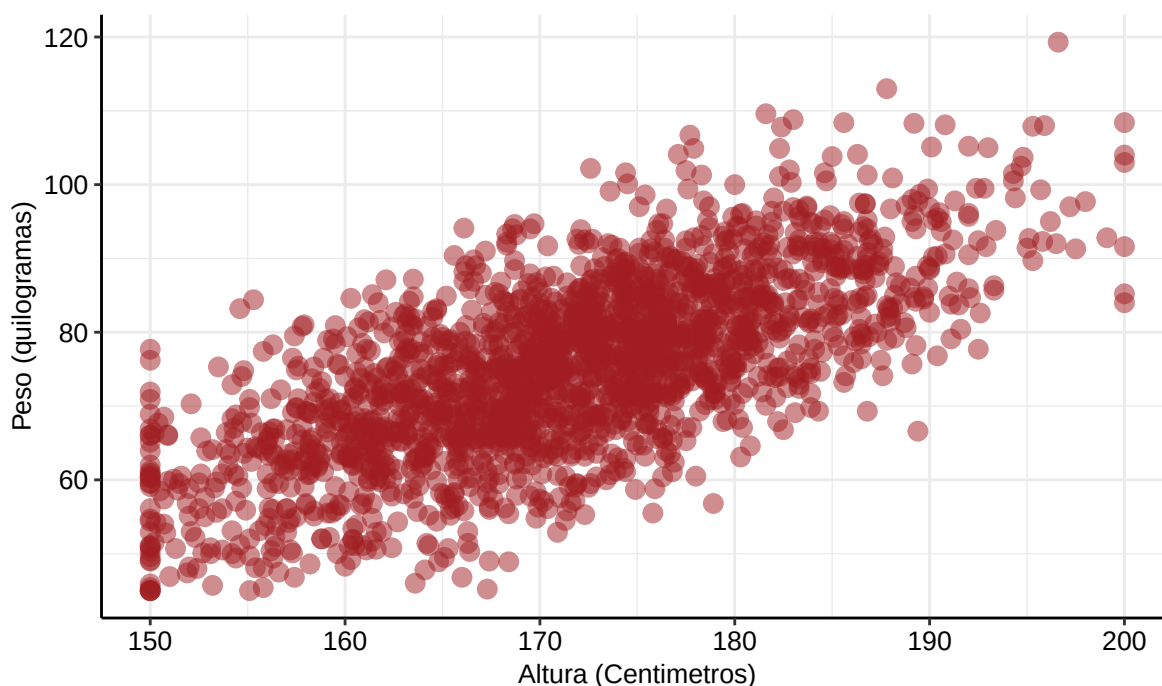
Anos	Média das receitas	Porcentagem de aumento
1880	105.399,0	-
1881	112.110,0	6,37%
1882	112.452,4	0,31%
1883	116.856,9	3,92%
1884	119.989,8	2,68%
1885	129.969,0	8,32%
1886	130.989,2	0,78%
1887	135.444,8	3,40%
1888	133.757,6	-1,25%
1889	155.009,1	15,89%
Total	1.252.977,8	47,07%

Através do gráfico **Figura 1** e da tabela **Tabela 1** é possível entender o aumento das receitas médias ao longo dos anos. Em 1883, houve um acréscimo de 10,83% na receita média em relação a 1880. Esses dados indicam que existe uma tendência de aumento na receita média ao longo desses anos. Em 1886, teve um acréscimo de 24,28% em comparação com 1880, tendo um aumento de 12,09% em relação a 1883. Isso reforça a tendência de crescimento observada ao longo dos anos. Em 1887 teve um queda de 1,25%, sendo o único ano onde teve uma diminuição na receita, mostrando que esse ano foi atípico. Em contra partida em 1889, teve um aumento de 47,07% em relação a 1880, sendo o maior salto de receita entre 1888 e 1889, onde foi de 15,89%. Observa-se que nessa década teve uma aceleração no crescimento das receitas médias ao longo dos anos, com o maior impulso de crescimento registrado no ano final.

3.2 Análise da relação entre altura e peso dos clientes

Esta análise busca entender e quantificar a relação entre a altura e o peso dos clientes. Serão utilizadas as variáveis altura (em centímetros) e peso (em quilogramas), e ambas são quantitativas contínuas. O estudo engloba os dados de 2.000 clientes de diferentes lojas da região. A visualização será através de um gráfico de dispersão, o qual é o mais adequado para essa análise, onde cada indivíduo é retratado por um ponto vermelho. E para melhor compreensão, será calculada uma correlação de Pearson, por se tratar de duas variáveis quantitativas, fornecendo um melhor entendimento da relação entre as variáveis.

Figura 2: Gráfico de dispersão da altura (centímetros) pelo peso (quilogramas)



Quadro 1: Medidas de resumo da altura dos clientes

Estatística	Valor
Média	171.48
Desvio Padrão	9.86
Variância	97.37
Mínimo	150.00
1º Quartil	164.80
Mediana	171.75
3º Quartil	178.00
Máximo	200.00

Quadro 2: Medidas de resumo do peso dos clientes

Estatística	Valor
Média	75.18
Desvio Padrão	11.91
Variância	141.99
Mínimo	44.99
1º Quartil	66.89
Mediana	75.29
3º Quartil	83.19
Máximo	119.29

Através do gráfico **Figura 2** é possível visualizar uma relação positiva entre as duas variáveis, ou seja, existe uma tendência de que, à medida que a altura do indivíduo

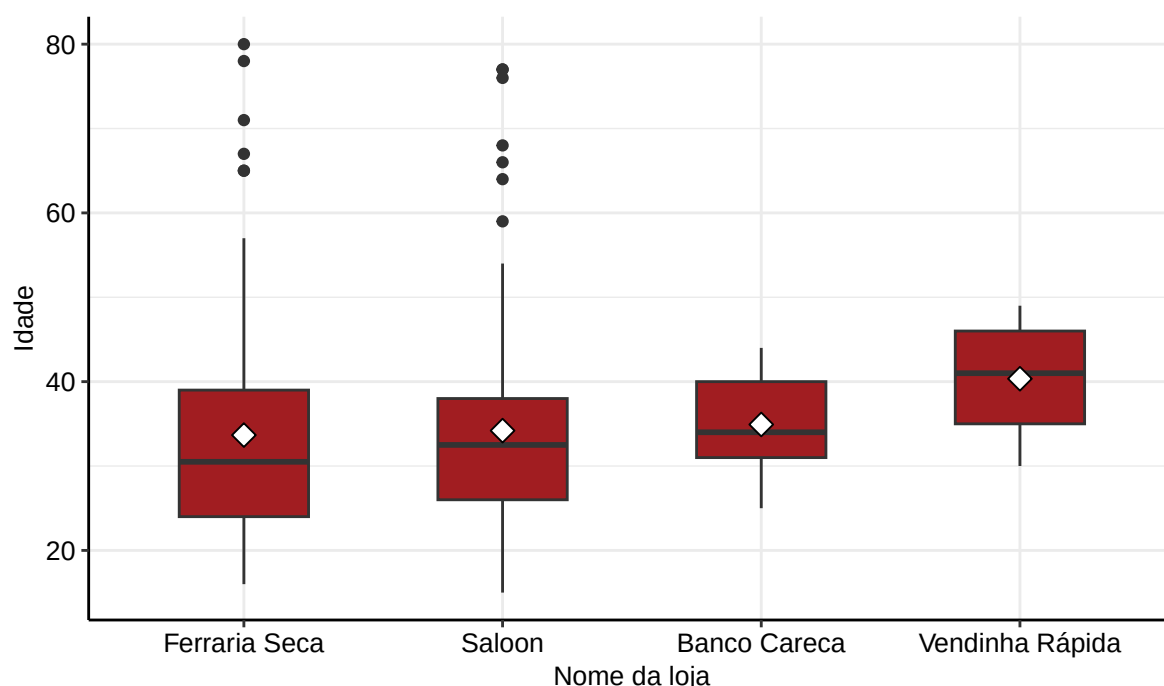
aumenta, seu peso também aumentará. O coeficiente de correlação das duas variáveis é de 0,6971007, ressaltando que a relação é positiva por ela ser maior que zero e indica uma relação moderada forte, pois ela tem um valor próximo a 0,70 e pelos pontos no gráfico estarem bem mais agrupados do que dispersos. As alturas observadas vão de 150 cm até 200 cm, já o peso vai de 40 kg até 120 kg. A maior concentração do gráfico está agrupado na faixa de altura entre 170 cm e 180 cm e de peso entre 60 kg e 80 kg, indicando um maior número de indivíduos nessas faixas. Existe alguns outliers, ou seja, existe alguns indivíduos com menor altura e maior peso, e vice versa, mas mesmo tendo esses valores discrepantes, o resultado da análise permanece o mesmo.

Analisando o **Quadro 1** que representa a altura dos clientes, é possível perceber que a maioria dos clientes possui uma altura próxima a 171 cm, tendo uma média de 171.48 cm e uma mediana de 171.75, além disso a distribuição da altura é quase simétrica por ela ter uma média e uma mediana quase iguais. Ademais 25% dos cliente possuem uma altura menor ou igual a 164.80 cm e 75% deles possuem uma altura menor ou igual a 178.00 cm, com isso é possível entender que grande parte dos clientes dessa região possuem uma altura parecida. Já analisando o **Quadro 2** que representa o peso dos clientes, é possível perceber que a maioria dos clientes possuem um peso próximo a 75 kg, pois a média é 75.18 kg e a mediana é 75.29 kg, isso mostra que a distribuição do peso também é quase simétrica. Além disso 25% dos clientes possuem um peso menor ou igual a 66.89 kg e 75% possuem um peso menor ou igual a 83.19, isso ressalta que a maioria dos clientes possuem um peso entre 60 kg e 80 kg.

3.3 Análise da distribuição da idade dos clientes de Âmbor Seco a depender das lojas

Esta análise, busca-se compreender e identificar as características etárias dos clientes de diferentes lojas em Âmbor Seco, com o objetivo de descobrir se existe uma variação significativa no perfil das idades dos clientes entre as lojas da região. Na análise serão utilizadas as variáveis idade, que é quantitativa discreta, e loja, que é qualitativa nominal. Será utilizado os dados de 4 lojas diferente da região de Âmbor Seco e de 2000 clientes da região. A visualização será através de um boxplot bivariado, o qual é mais adequado para essa análise, onde cada boxplot será representado por uma loja diferente da região. A linha central nele representará a mediana das idades e o losango representará a média, e por um quadro, onde terá os dados das principais medidas calculadas na análise.

Figura 3: Boxplot bivariado da idade do cliente por Nome da loja em Ambar Seco



Quadro 3: Medidas de resumo das idades dos clientes por lojas de Âmbar seco

Estatística	Ferraria Seca	Saloon	Banco Careca	Vendinha Rápida
Média	33.6	34.2	34.9	40.34
Desvio Padrão	13.3	12.7	5.5	6.0
Variância	177.1	161.2	31.0	36.3
Mínimo	16.0	15.0	25.0	30.0
1º Quartil	24.0	26.0	31.0	35.0
Mediana	30.5	32.5	34.0	41.0
3º Quartil	39.0	38.0	40.0	46.0
Máximo	80.0	77.0	44.0	49.0

Através do gráfico **Figura 3** e pelo quadro **Quadro 3** é possível visualizar uma notável diferença no perfil etário da loja Vendinha Rápida com as outras três lojas da região. A loja Ferraria Seca possui a clientela mais jovem da região, tendo uma média de 33,67 anos e mediana de 30,5. As lojas Saloon e Banco Careca possuem uma clientela mais jovem, com as medianas de 32,5 e 34 anos, tendo um perfil etário bem próximo ao de Ferraria Seca. A loja que tem um público mais velho, e mais distinto das demais, é a Vendinha Rápida, que possui uma média de 40,34 e uma mediana de 41 anos.

O Banco Careca e a Vendinha Rápida possuem uma menor dispersão de idade, por ter baixos desvios padrões, sendo 5,57 e 6,03, ou seja, as clientelas dessas lojas possuem uma idade bastante semelhante. Mas a Vendinha Rápida é a que possui a menor dispersão entre todas e o Banco Careca possui a maior homogeneidade de

clientes, tendo um intervalo interquartil de 9 anos. Já as lojas Ferraria Seca e Saloon possuem uma maior dispersão entre as lojas, por ter altos desvios padrões, sendo 13,31 e 12,69. Com isso, é possível perceber que nessas duas lojas possuem uma clientela mais jovem, mas tendo uma grande mistura de idades, o que é possível visualizar pelos outliers, que são valores discrepantes em relação às demais idades.

A loja Ferraria Seca e Saloon apresentam os primeiros quartis mais baixos, sendo 24 e 26, demonstrando que nessas lojas 25% dos clientes possuem uma idade abaixo ou igual a 24 anos, na Ferraria Seca e 26 anos na Saloon. Já o Banco Careca e a Vendinha Rápida possuem um primeiro quartil mais elevado, sendo 31 e 35, mostrando que 25% da clientela dessas lojas possui uma idade igual ou menor que 31 anos, no Banco Careca e 35 anos na Vendinha Rápida. Saloon, Ferraria Seca e Banco Careca possuem o terceiro quartil mais baixo, tendo seus valores bastante parecidos, sendo 38, 39 e 40, revelando que 75% da clientela dessas lojas possui uma idade abaixo ou igual a esses valores, entretanto a Vendinha Rápida possui um terceiro quartil de 46 anos, sendo o ponto mais alto entre essas lojas. Isso ressalta que as lojas Ferraria Seca e Saloon possuem uma clientela mais jovem, mas bem variada. O Banco Careca possui clientes com uma idade um pouco maior em relação às outras duas lojas, mas possui a maior homogeneidade na idade dos clientes, e a Ferraria Seca é a loja que possui a clientela com a idade mais elevada entre todas.

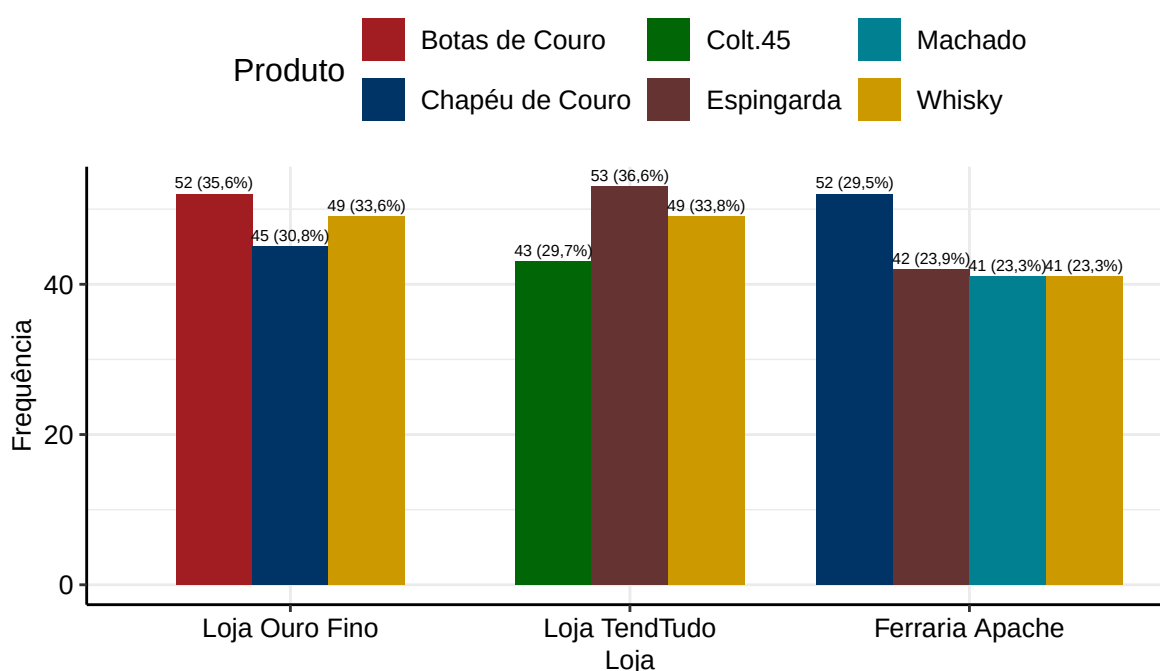
A Ferraria Seca e Saloon possuem clientes com idades mais elevadas, mesmo tendo clientes mais jovens, fazendo que a média dessas lojas aumente em relação à mediana. As duas lojas também possuem uma assimetria mais à direita, sendo positiva, ressaltando que existe uma grande diferença nas idades da clientela das lojas. Em contrapartida, O Banco Careca possui a distribuição mais simétrica em relação às outras, tendo a menor diferença de idade dos clientes, e ela não apresenta valores discrepantes. A Vendinha Rápida possui uma assimetria mais à esquerda, sendo negativa, mostrando que a maioria dos clientes é mais velha, tendo poucos clientes jovens, mas também não possui valores discrepantes, confirmando que não existe uma grande diferença de idade dos clientes.

3.4 Análise dos 3 produtos mais vendidos nas 3 lojas com maior receita em 1889

Esta análise, busca-se compreender quais foram as 3 lojas que tiveram a maior receita em 1889, com isso identificar o 3 produtos mais vendidos em cada uma dessas lojas. Na análise será utilizado as variáveis quantidade vendida, que é quantitativa discreta, receita, que é quantitativa contínua, produto e loja, onde ambas são qualitativa nominal. Na análise será utilizado os dados das vendas de 18 lojas diferentes da região. A visualização será através de um gráfico de colunas bivariado com fre-

quências, por ser o mais adepto para essa análise, onde cada barra representará um produto diferente e seu conjunto representará uma loja diferente, e por uma tabela, onde terá a loja, o produto e quantidade vendida no total.

Figura 4: Gráfico de colunas da loja pelo frequência de vendas



Através do gráfico **Figura 4** é possível visualizar que a loja Ouro Fino foi a que teve a maior receita no ano de 1889, tendo uma receita de 197.312,5 reais. A segunda que mais vendeu no ano foi a Loja TendTudo, onde teve uma receita um pouco menor comparada à loja Ouro Fino, sendo a receita anual de 196.340,3 reais. A Ferraria Apache foi a terceira loja com a maior receita anual, sendo de 181.689,1 reais. A quantidade vendida por cada loja entre as três teve o mesmo “ranking”, sendo a Loja Ouro Fino a que mais teve quantidade de vendas com um total de 146 unidades, a Loja TendTudo a segunda com um total de 145 unidades e a Ferraria Apache em terceiro com um total de 135 unidades vendidas no ano. Com isso, é possível perceber que a diferença entre a Loja Ouro Fino e a Loja TendTudo teve um desempenho de vendas bastante parecido, tendo um pouco de diferença na receita anual e no total vendido.

Os três produtos mais vendidos na Loja Ouro Fino foram: As botas de Couro, que teve 52 unidades vendidas, o Uísque, que teve 49 unidades vendidas e o Chapéu de Couro que obteve 45 unidades vendidas. Já na Loja TendTudo o produto mais vendido foi a espingarda, com um total de 53 unidades vendidas, seguido pelo Uísque e pelo Colt.45 onde o primeiro foi vendido 49 vezes e o outro 43 vezes. Na Ferraria Apache o produto mais vendido foi o Chapéu de Couro com um total de 52 vendas, o segundo foi a Espingarda que teve 42 unidades vendidas e o terceiro teve um empate em número de vendas, o machado e o whisky tiveram um total de 41 peças vendidas.

Com isso, é possível perceber que a loja Ouro Fino tem seu principal produto do ano, mas ela não depende apenas desse produto: suas vendas foram bem distribuídas entre os três principais produtos. A Loja TendTudo tem seu produto mais vendido no ano, e comparando com o terceiro produto mais vendido, teve uma queda no volume de vendas significativa. A Ferraria Apache tem seu produto mais vendido, mas também teve outros produtos que tiveram um grande número de vendas, sendo bem parecido a quantidade vendida do segundo para o terceiro lugar, e tendo até mesmo um empate nas vendas, demonstrando que existe um produto principal, mas a loja também possui outros 3 produtos com um alto desempenho de vendas, tendo um ritmo de vendas quase idêntico.

4 Conclusões

Os resultados sugerem que o mercado local apresenta uma forte tendência de crescimento, tendo em vista a relação com o aumento das receitas nos últimos anos, além do mercado ser moderadamente previsível, sugerindo que o aumento continuará com uma tendência em crescer cada vez mais. De mesmo modo, é possível entender que no mercado haverá produtos mais procurados, mas as outras demandas também são de extrema importância para as vendas locais.

A partir da análise, foi possível perceber que a clientela possui uma clara diferenciação no perfil etário, tendo um perfil mais parecido em algumas lojas da região, como: Banco Careca e a Vendinha Rápida e outras com uma idade mais dispersa. As características dos clientes são bastante parecidas, tendo apenas alguns valores que são atípicos.